

Relatório de Análise de Vendas – Varejo

Projeto de Business Intelligence & Ciência de Dados

Autor : Danilo Gomes da Silva | 2026

1. Definição do Problema & Objetivos

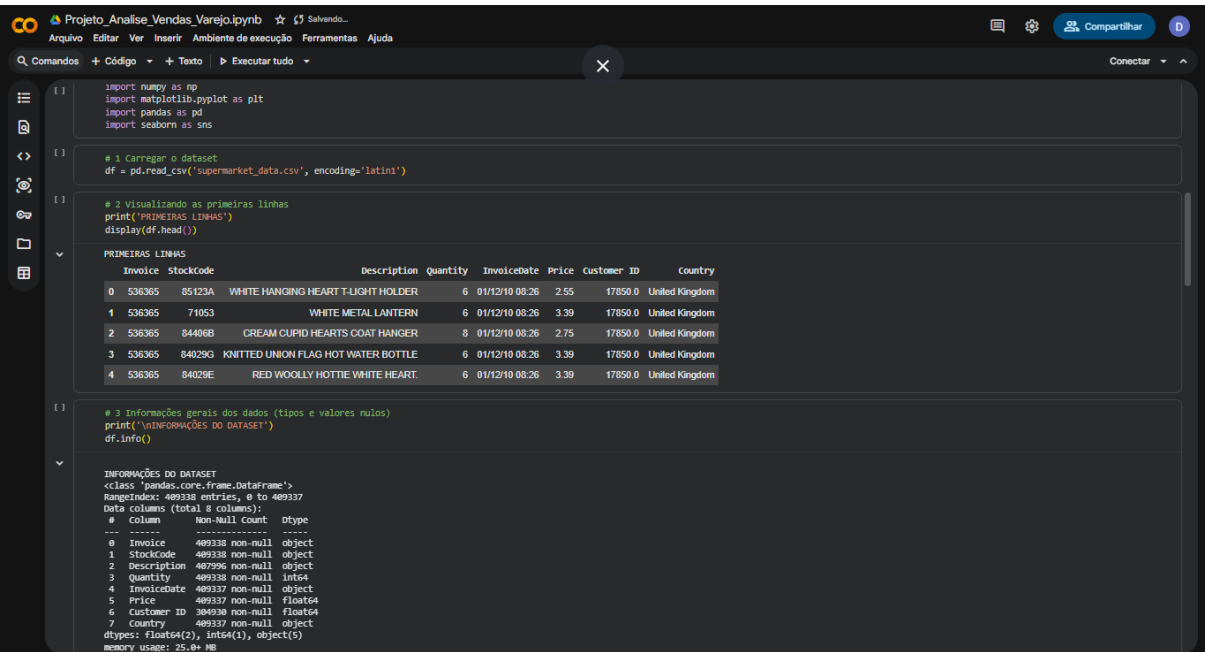
Contextualização do setor varejista, gargalos e objetivos da análise.

2. Mapeamento e Origem dos Dados

Detalhes do dataset (Kaggle), descrição dos campos e tipo de licença.

3. Tratamento de Dados e Análise Exploratória (EDA)

Código Python, limpeza de nulos/negativos, conversão de datas



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns

# 1 Carregando o dataset
df = pd.read_csv('supermarket_data.csv', encoding='latin1')

# 2 Visualizando as primeiras linhas
print('PRIMEIRAS LINHAS')
display(df.head())

# 3 Informações gerais dos dados (tipos e valores nulos)
print('INFORMAÇÕES DO DATASET')
df.info()
```

	Invoice	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID	Country
0	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	01/12/10 08:26	2.55	17850.0	United Kingdom
1	536365	71063	WHITE METAL LANTERN	6	01/12/10 08:26	3.39	17850.0	United Kingdom
2	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	01/12/10 08:26	2.75	17850.0	United Kingdom
3	536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	01/12/10 08:26	3.39	17850.0	United Kingdom
4	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	01/12/10 08:26	3.39	17850.0	United Kingdom

```
INFORMAÇÕES DO DATASET
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 489338 entries, 0 to 489337
Data columns (total 9 columns):
 #   Column              Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Invoice              489338 non-null object
 1   StockCode           489338 non-null object
 2   Description          487996 non-null object
 3   Quantity             489338 non-null int64
 4   InvoiceDate          489337 non-null object
 5   Price                489337 non-null float64
 6   Customer ID         384930 non-null float64
 7   Country              489337 non-null object
dtypes: float64(2), int64(1), object(5)
memory usage: 25.0+ MB
```

Figura 1: Carregamento, visualização das primeiras linhas e inspeção dos tipos de dados do dataset no Google Colab. Fonte: Elaborado pelo autor.

link do Colab: https://colab.research.google.com/drive/1Or5xSQD-QlXBs-I-yLAEugh9A4DXjn_?usp=sharing

Nota Técnica de Otimização:

A variável de preço unitário individual foi desconsiderada da modelagem final para otimização do uso de memória e performance no ambiente de execução. As métricas financeiras essenciais (como Faturamento Total e Quantidade de Vendas) foram preservadas via variáveis agregadas, mantendo a precisão das análises do dashboard.

4. Dashboard Interativo & Principais Achados

O dashboard foi estruturado no Google Looker Studio para permitir a navegação interativa entre os indicadores de desempenho e o diagnóstico de negócio.



Figura 2: Visão geral da Capa e Sumário do Dashboard no Looker Studio

Link do Looker Studio: <https://datastudio.google.com/reporting/8e9ac27c-0963-469c-abb4-7b28675151ab>

5. Plano de Ação e Recomendações Estratégicas

Recomendações baseadas nos dados, metas de Ticket Médio e próximos passos.